基于 FPGA 的无人机声学追踪系统

摘要

针对低空无人机监测、安防与机器人听觉对低成本、被动、实时测向的需求，本作品设计并实现了一套基于 XC7A100T FPGA 的四元麦克风阵列声学追踪系统。系统以四只 I2S 数字麦克风构成对臂 38.6 cm 的共面十字阵，10 kHz/24 bit 同步采样；在单片 FPGA 内以 50 MHz 单时钟完成 900 Hz 高通、帧级 AGC、Hanning 加窗、四路并行 256 点 FFT、学习型频点掩码、六对 GCC-PHAT、1024 点 IFFT、抛物线插值、128 帧六对联合投票与角度解算，并直接驱动 8 位数码管与 SG90 二维云台。四颗 256 点 FFT 并行工作，帧缓存读口由分时的 3072 拍降到 256 拍，频域缓存由 1024 深降到 129 深；六对互谱共享一颗 1024 点 IFFT，补零 4 倍内插后由抛物线插值把时延分辨力细化到 1/1024 采样点。128 帧投票在 39.06 帧/s 下压制单帧抖动，投票建立前用 5 帧中值回退，保证上电即有粗角度。实现结果 LUT 58.78%、FF 33.44%、Slice 76.66%、BRAM 21.85%、DSP 80.00%，WNS +2.770 ns、WHS +0.015 ns，DRC 0 Error。整机使用低成本器件，端侧实时、被动工作、不依赖光照，可作为雷达与光电的低成本补充节点。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统面向低空目标监测追踪场景，以单片 FPGA 完成从声学采集到云台指向的完整闭环，主要功能如下：（1）四路同步采集：四只 I2S 数字麦克风共用 640 kHz 位时钟与 10 kHz 帧时钟，24 bit 同步采样；（2）端侧测向：四路并行 256 点 FFT、六对 GCC-PHAT、1024 点 IFFT 与峰值插值，输出六对时延、方位角与俯仰角，分辨率 0.1°；（3）稳健输出：128 帧六对联合投票与逐对有效性判据，投票建立前用 5 帧中值回退，上电即有粗角度；（4）云台闭环：角度换算为两路 50 Hz PWM，驱动 SG90 双轴云台，方位角为负时按约定翻转，俯仰限制在 10°~180°；（5）本地交互：8 位数码管显示方位/俯仰角，UART 每帧输出 91 字节 ASCII 帧，含六组时延、角度、有效位与校验和；（6）参数化配置：阵列基线、目标频段、AGC 档位、舵机行程集中在统一参数包中定义。

1.2 应用领域

（1）低空安防与要地监测：对园区、场馆、机场净空区、变电站与油库等场景，声学探测被动工作、不发射电磁波、不受光照与烟尘影响，可作为雷达与光电的补充节点；系统给出方位与俯仰角，直接带动云台摄像机对准可疑方向。（2）反无人机演示与验证：系统输出标准串口帧（6 组时延 + 方位角/俯仰角），可直接接入上位机或反制设备，作为方案演示与多手段融合测试的声学分系统。（3）科研与教学演示：系统输出标准串口帧与逐帧时延，可作为 GCC-PHAT、阵列信号处理、FPGA 定点设计的实验平台。（4）低成本批量部署：核心器件为 Artix-7 XC7A100T 开发板、四只 INMP441 与两只 SG90，无需 PC、GPU 或专用采集卡，适合多点组网与快速验证。

1.3 主要技术特点

（1）端侧一体化：采集、加窗、FFT、测向、显示与云台控制全部在单片 FPGA 内完成，50 MHz 单时钟、帧级流水，单帧端到端约 7.2k 拍，仅为 25.6 ms 帧预算（1.28M 拍）的 0.6%。（2）四路并行前端：四颗 256 点 FFT 并行变换，帧缓存读口由 3072 拍降到 256 拍，频域缓存由 1024 深降到 129 深。（3）双段 CORDIC 归一化：同时完成 PHAT 归一化与相位提取，省去除法器与开方器。（4）六对共享 IFFT：六对互谱分时送入一颗 1024 点 IFFT，补零 4 倍内插后由抛物线插值细化到 1/1024 采样点。（5）多级抗噪：900 Hz 高通、帧级 AGC、1~5 kHz 频点掩码、逐对有效性、128 帧投票逐级筛选，抑制虚警与跳变。

1.4 主要性能指标

表 1 汇总系统的主要指标。角度误差为定点链路理论最坏值，时延偏差与距离指标来自全链路仿真和真实录音回放；资源与时序为本次综合实现结果。

表 1　主要性能指标

指标	结果	条件 / 说明
麦克风阵列	4 元共面十字阵，对臂 38.6 cm	38 cm 标定
采样与帧长	10 kHz、24 bit，256 点/帧，hop = 256	帧率 39.06 帧/s，帧间隔 25.6 ms
测向输出	方位 −180.0°~+180.0°，俯仰 0°~+90.0°	分辨率 0.1°，0° 指向 +x 轴
测向误差	< 0.07°（理论最坏）	主导项为 0.1° 输出量化
时延分辨力	1/1024 采样点（约 0.115 mm 距离当量）	Q10 定点，4 倍内插 + 抛物线插值
全链路时延偏差	≤ 16/1024 采样点	远场 / 近场两场景，与几何真值比较
首次稳定输出	约 3.28 s（128 帧投票建立）	此前由单帧 / 5 帧中值给出粗角度
有效测向距离	5~50 m	真实录音定点回放，置信度持续为 1
无效场景	143/144 帧整帧跳过	纯风声，无方向输出
串口输出	115200 8N1，91 字节/帧，约 7.9 ms	含 6 组 TDOA、角度、V 位与异或校验和
资源	LUT 37264（58.78%）、FF 42403（33.44%）、BRAM 29.5（21.85%）、DSP 192（80.0%）	XC7A100T-FGG484-2，DRC 0 Error
时序	WNS = +2.770 ns，WHS = +0.015 ns	50 MHz 布线后，TNS = THS = 0

1.5 主要创新点

（1）单片低成本 FPGA 内闭合采集、测向与云台跟踪，形成端侧实时声学追踪节点；（2）四路并行 256 点 FFT 与 129 点单边缓存，把前端读出从 3072 拍压到 256 拍；（3）双段流水 CORDIC 完成 PHAT 归一化与相位提取，省去除法器与开方器；（4）六对共享一颗 1024 点 IFFT，配合抛物线插值达到 1/1024 采样点时延分辨力；（5）128 帧六对联合投票与回退策略，在 39.06 帧/s 下稳定输出二维角度。

1.6 设计流程

项目按“算法建模→定点设计→RTL 实现→仿真回归→综合实现→上板标定”推进，如图 1。先用 Python 建立浮点与定点参考模型，确定 Q 格式与误差预算；再按采集、预处理、测向三个分包开发 RTL，关键链路单独仿真核对，其余以整机联调核对；集成后跑综合实现与上板串口标定，发现问题回改 RTL 或定点模型，迭代两轮后定版。

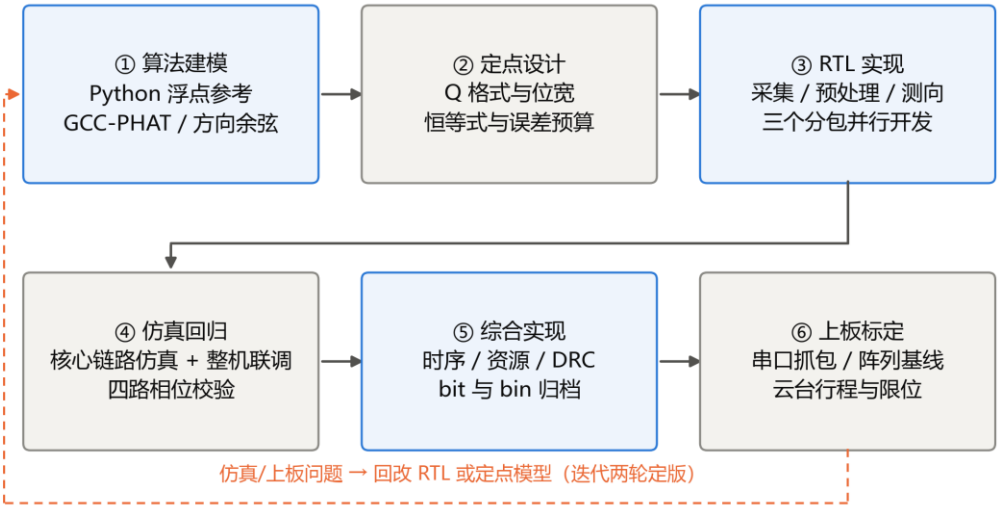


图 1　系统设计流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统总体框图如图 2 所示。整条链路在单片 FPGA 内以 50 MHz 单时钟域、帧级流水方式运行，按功能划分为采集、预处理、测向三个分包，外加顶层与外设两部分。四只 I2S 麦克风共用 FPGA 产生的 640 kHz 位时钟与 10 kHz 帧时钟，四路 24 位采样并行接收；采集分包在写入帧缓存前完成 900 Hz 高通与帧级 AGC，写满 256 点后给出帧有效脉冲与帧号。

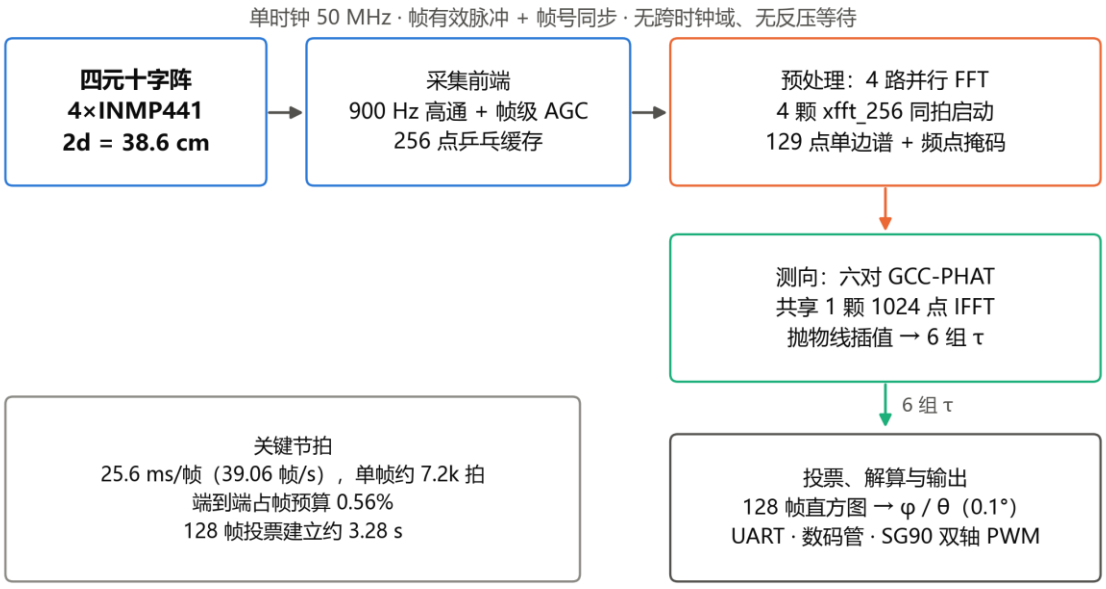


图 2　系统总体框图

预处理分包从 256 点乒乓帧缓存的四路并行读口取出整帧，加 Hanning 窗后送四颗 256 点 FFT 并行变换，只保留 0~128 共 129 个单边频点，并用学习型频点掩码判断哪些频点有效。测向分包把 129 个频点按六对麦克风逐对计算互谱、做 PHAT 归一化，补零到 1024 点做 IFFT 得到互相关序列，抛物线插值给出每对时延；六组时延送入 128 帧联合投票，投票结果解算成方位角与俯仰角。

三个分包之间只通过“帧有效脉冲 + 帧号 + 129 拍频域突发”衔接，没有跨时钟域，也没有反压等待：单帧从采集到角度输出约 7.2k 个时钟，而帧间隔为 1.28M 个时钟（256 点 @ 10 kHz，即 25.6 ms），余量超过 170 倍。顶层只做级联与阵列几何配置，并把结果分发到三个外设：UART 帧、8 位数码管与两路舵机 PWM，三者互不影响。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件由四部分组成：四元麦克风阵列、FPGA 核心板、显示与云台外设、独立电源，连接关系如图 3 所示。主控为 XC7A100T-FGG484-2（Artix-7 系列，约 10.1 万逻辑单元、240 个 DSP48E1、135 个 36 Kb BRAM），板上带 50 MHz 有源晶振、复位按键、USB-TTL 与 QSPI Flash。I2S 接口方面，FPGA 产生 640 kHz 位时钟与 10 kHz 帧时钟，四只麦克风的 SCK/WS 并联，SD 各自独立接入 C20、D19、E19、D20；人机接口方面，串口 TX 接 M15，两片 74HC595 占用 F4/C2/M18，两路舵机 PWM 由 C19、C18 输出；电源方面，FPGA 使用板载 3.3 V，舵机使用外部 5 V 并共地。主要引脚定义见表 2，开发板实物如图 8 所示。



图 3 系统硬件连接关系

表 2　主要引脚分配

顶层信号	引脚	Bank	说明
clk_50m	Y18	14	50 MHz 有源晶振，MRCC 专用脚
rst_n	B21	16	复位按键，低有效
mic_pdm_sdin[0..3]	C20 / D19 / E19 / D20	16	四路 I2S 串行数据
mic_bclk	F16	16	I2S 位时钟 640 kHz
mic_lrck	E17	16	I2S 帧时钟 10 kHz
uart_tx	M15	15	115200 8N1 串口输出
seg_sh_cp / st_cp / ds	F4 / C2 / M18	35 / 35 / 15	74HC595 串行驱动
servo_pan / tilt_pwm	C19 / C18	16	SG90 两轴 PWM
board_led[0..3]	M22 / N22 / L21 / K21	15	运行状态指示

2.2.2 机械设计介绍

机械部分由 PCB 十字阵列与二维舵机云台构成，目标是保证四只麦克风严格共面、共心、朝同一侧。阵列采用“中央八角集线板 + 四条延长板 + 四只麦克风小板”的拼装结构：集线板居中，八边形板上布置四个 8 针连接器（每个接口含 SCK、WS、L/R、GND、VDD）与中央 8 针排针，通过长排线接到 FPGA 扩展口；四条延长板从集线板四边伸出，构成十字四臂，臂端各接一只 INMP441 麦克风小板，拾音孔位于距中心约 19.3 cm 处（对臂实测 38.6 cm），四只麦克风振膜朝同一侧。

集线板中心用 M3 铜柱固定二维云台：云台由两只 SG90 舵机正交组成，水平舵机绕竖轴旋转、俯仰舵机绕水平轴摆动，俯仰机械行程限制在 10°~180°，云台上安装摄像头，随测向结果连续对准目标。阵列与云台整体质量轻、拆装方便，臂端连接器可选不同长度的延长板，便于调整基线。阵列与云台实物如图 4、图 5 所示。

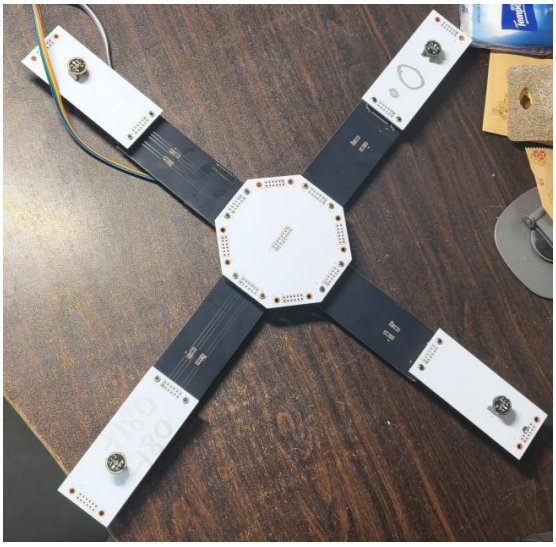


图 4　四元麦克风阵列实物（十字结构）

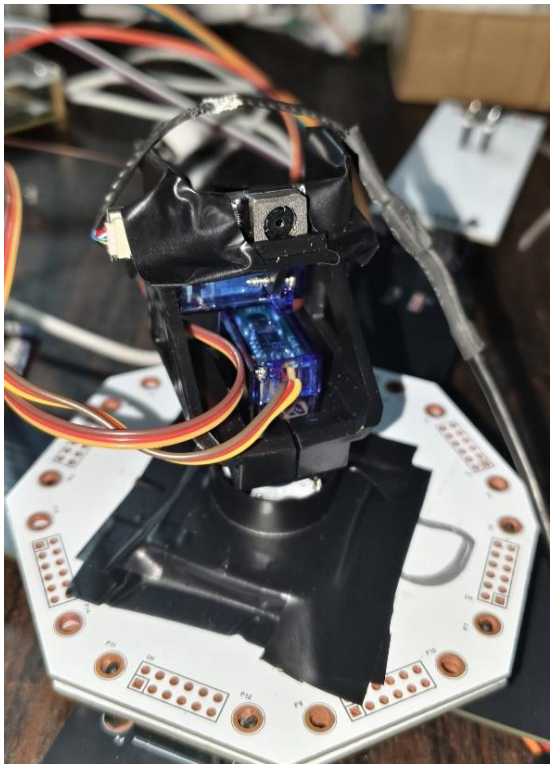


图 5　SG90 二维云台与摄像头

2.2.3 电路各模块介绍

电路按功能分为四个模块，关键输入输出信号线已在图 3 中标出。（1）主控最小系统：50 MHz 有源晶振接入 Y18（MRCC 专用时钟脚），复位按键接 B21，配置模式 QSPI×4；所有 IO 集中在 Bank 15/16，统一 LVCMOS33，同 Bank 内无混合电平。（2）麦克风接口：四只 INMP441 数字 I2S 麦克风焊接在阵列小板末端，模块背面 6 个焊盘（SO、VDD、GND、L/R、WS、SCK），其中 L/R 接地选中左声道，SCK/WS 由 FPGA 输出并联到四只麦克风，SO 各自独立接入 C20、D19、E19、D20；四路信号经延长板、集线板汇总后由长排线接到 FPGA 扩展口，保证四麦时钟同步、四路走线等长。

（3）显示接口：开发板板载两片 74HC595 级联驱动 8 位七段数码管，FPGA 输出 SHCP（25 MHz）、STCP（每帧一次锁存）与 DS（MSB 先出），16 bit 串行帧为 {DP, seg[6:0], sel[7:0]}，位扫描 1 kHz、整屏 125 Hz，无可见闪烁。（4）云台接口：两路 50 Hz PWM，脉宽 0.5~2.5 ms 对应 0°~180°，角度分辨率与测向输出一致（0.1°）；舵机电源单独用 5 V（两只峰值可达 1 A），必须与 FPGA 共地。麦克风模块与集线板 PCB 如图 6、图 7 所示，开发板如图 8 所示。



图 6　INMP441 数字麦克风模块（正面与背面焊盘）

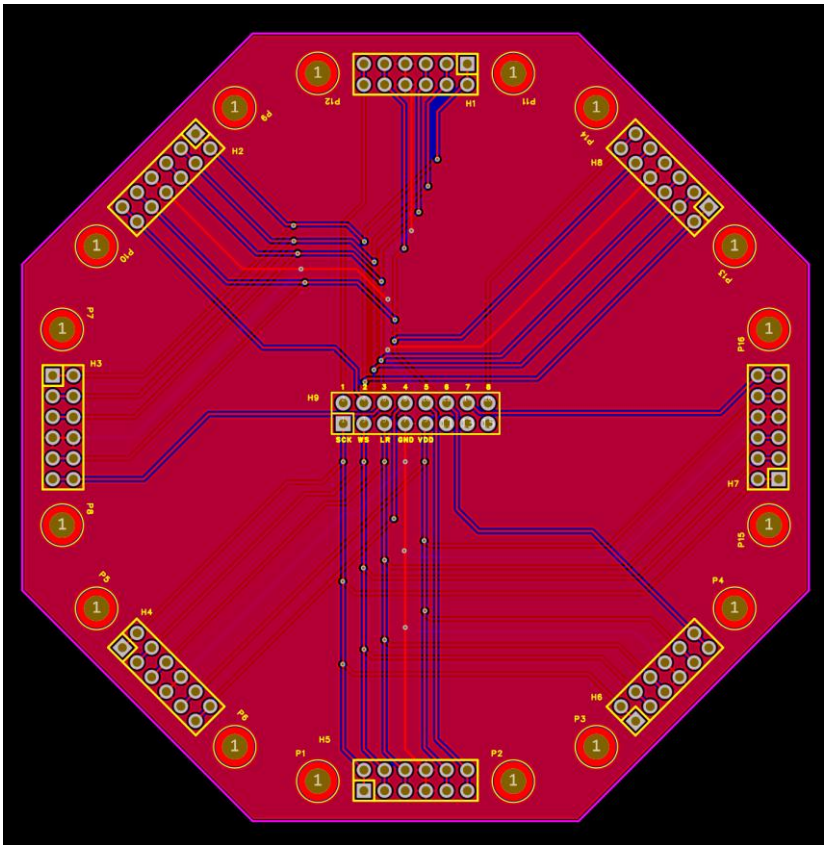


图 7　四麦集线板 PCB 版图（顶层）

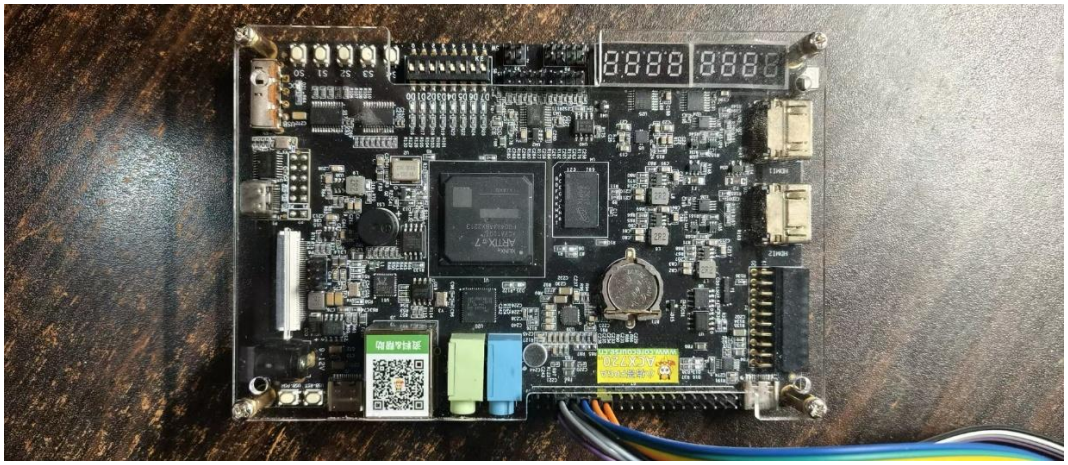


图 8　FPGA 开发板与 8 位数码管实物

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件即 FPGA 内的 RTL，当前工程共 26 个设计 .sv 文件（含公共参数包），使用 2 类 FFT IP、5 个实例：4 颗 256 点 xfft_256 并行完成四通道前向变换，1 颗 1024 点 xfft_0 供六对互谱分时做逆变换。整体设计遵循三条原则：一是唯一参数源，位宽、点数、目标频段、AGC 档位、舵机行程等常量集中在 project_global_pkg.sv 中定义，各模块只引用不重复；二是唯一时钟域，全设计只用 50 MHz 主时钟，复位异步置位、同步释放，无跨时钟域路径；三是帧级流水，每帧 25.6 ms 内完成全部处理。系统按数据流分为采集、预处理、测向三个分包与顶层外设，模块划分见表 3，算法处理链如图 9 所示。

表 3　软件模块划分

分包 / 层级	主要模块	职责
采集（mic_collect_top）	clk_gen、mic_serial_rx、highpass_900、agc_shared_24b、mic_frame_buffer	I2S 接收、900 Hz 高通、帧级 AGC、256 点乒乓帧缓存
预处理（preprocess_top）	hanning_rom_24b、window_oper_24b、fft_parallel_scheduler、fft_256_wrapper、freq_noise_mask	Hanning 加窗、4 路并行 256 点 FFT、频点掩码
测向（phat_position_top）	complex_mult_24b、cordic_phat_norm_24b、pair_scheduler、ifft_peak_detect、sqrt_serial、tdoa_solver、uart_tx_module	互谱与 PHAT、1024 点 IFFT、峰值插值、投票解算、串口
顶层与外设	top_gcc_phat、seg8_hc595、servo_pan_tilt	级联、数码管显示、双轴云台 PWM

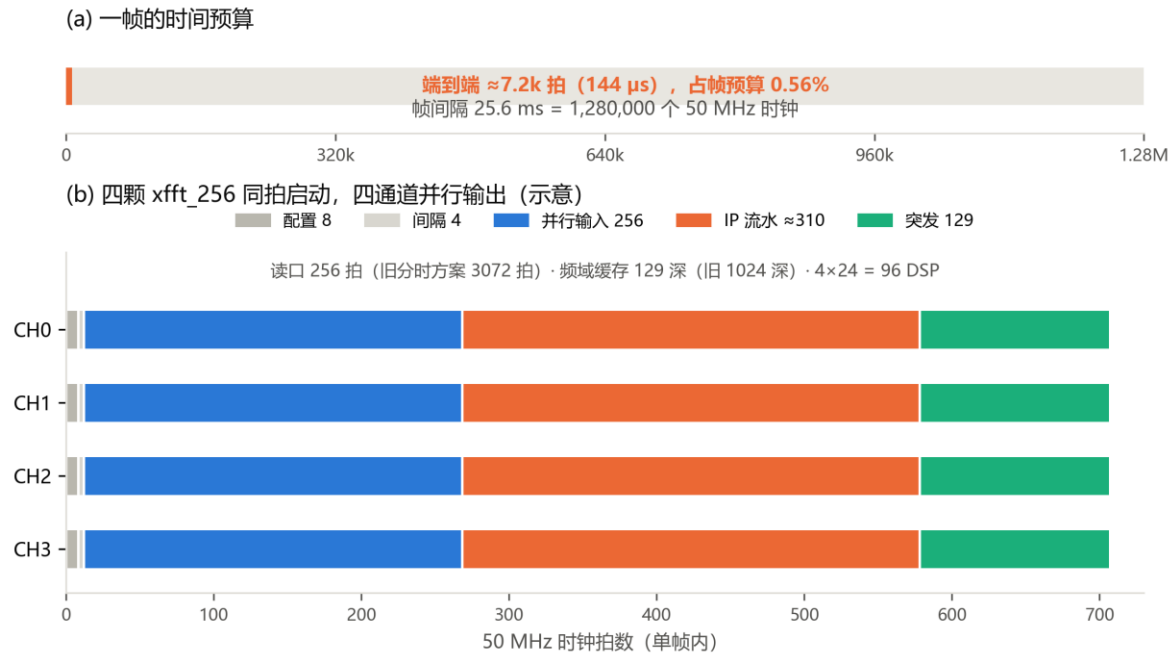


图 9　四路并行 FFT 调度与帧预算

2.3.2 软件各模块介绍

下面按数据流顺序从采集到输出逐模块说明。所有模块共享 clk_50m（50 MHz）与低有效复位 rst_n，模块之间统一采用“帧有效脉冲 + 帧号 + 频域突发”的同步节拍，没有任何异步握手。

（1）采集与前端。clk_gen 负责产生全部节拍：用累加器把 50 MHz 分频出 640 kHz 的 I2S 位时钟 BCLK（=64×10 kHz），再用 BCLK 下降沿计数 64 次翻转得到 10 kHz 的 LRCK，与 LRCK 同步产生 sample_pulse 采样节拍和 1 ms 计时脉冲。mic_serial_rx 按标准 I2S 时序，在 LRCLK 跳变后的第 1 个 BCLK 下降沿开始移入 MSB，连续移入 24 位有符号补码；四路 SD 并行移位，每帧结束时同时给出 ch_data[0..3] 与 ch_valid。四只麦克风共用同一 BCLK/LRCK，因此四路采样在硬件上严格同步。highpass_900 是 4 阶巴特沃斯高通（截止 900 Hz），每通道一份独立状态，24 位饱和输出；加入它的原因是板载麦克风原始录音的峰值被 100~300 Hz 低频占满（峰值 818512，而 1~5 kHz 带内 RMS 仅 64502，相差 22 dB），这些低频在 PHAT 中本来就会被频点掩码清掉，却吃掉了 24 位动态范围。agc_shared_24b 在帧缓存读侧做帧级共享增益：写侧统计该帧四通道峰值绝对值，帧结束脉冲到来时按 g = clamp(22 − lead_bit(peak), 0, 8) 选挡，读侧对四个通道同时左移 g 位并做 24 位饱和；需升挡时要求当前输出峰值低于 2^21（6 dB 死区），降挡立即执行，避免在 2 的幂边界反复换挡导致掩码每帧重学。每次换挡输出单拍 gain_changed，通知掩码重新学习 3 帧。mic_frame_buffer 是 256 点乒乓帧缓存：写侧按采样节拍顺序写入当前体，写满 256 点后切换体并给出 frame_valid 与 frame_cnt；读侧由预处理的 4 路并行读口驱动，同一地址广播到四个通道，读总是读上一帧，因此读写不会碰撞。

（2）预处理：四路并行 FFT。hanning_rom_24b 是 256 项 Hann 系数 ROM，地址与帧缓存读地址相同，四路共用一份系数；window_oper_24b 用 24×24 乘法完成加窗，乘积右移 23 位归一，并做有符号扩展。fft_parallel_scheduler 是预处理的核心调度器，状态机为 S_IDLE → S_CFG_WAIT（8 拍）→ S_CFG_GAP（4 拍）→ S_DATA（连续 256 拍并行送四通道）→ S_OUT_WAIT（等四颗 IP 的 m_last 到齐）→ S_BURST（129 拍突发）。四颗 xfft_256 每颗 24 个 DSP、共 96 个，四通道在同一拍开始、同一拍结束；只缓存 0~128 共 129 个单边频点，后 127 点由测向侧按实数 FFT 共轭对称重建。与旧的单颗 1024 点分时方案相比，帧缓存读口由 3072 拍降到 256 拍，频域缓存由 1024 深降到 129 深。调度器同时做帧号连续性检查，丢帧时置 frame_sync_err；下游据此跳过本帧投票，避免错帧拼接。

（3）频点掩码、PHAT 与峰值插值。freq_noise_mask 生成 129 位频点掩码。前 3 帧为学习期，逐频点累加 ch0 的能量作为噪声基底；应用期按 8×E(k) > accum 判断该频点是否有目标，再与频带门 k ∈ [26,127]（约 1.016~4.961 kHz）相与。学习期与 AGC 换挡后的重学期内掩码全 0，learn_done 为 0，下游据此抑制方向输出。设第 a、b 只麦克风的频谱为 X_a(k)、X_b(k)，GCC-PHAT 的加权互谱与时延估计为：

$$R_{ab}(\tau) = \Sigma_k \left[X_a(k)\cdot X_b^*(k) \,/\, |X_a(k)\cdot X_b^*(k)|\right]\cdot e^{\{j2\pi k\tau/N\}} \qquad (1)$$

$$\tau_{ab} = \operatorname{argmax}_\tau R_{ab}(\tau) \qquad (2)$$

分母完成 PHAT 归一化，使互谱只剩相位信息，对幅度起伏与混响不敏感；本设计用 CORDIC 双段归一化实现这一除法，模长小于 100 LSB 的频点直接清零，等效于给分母加了一个下限。complex_mult_24b 是 24 位复数乘法器（3 拍流水），计算 X_a·X_b* 的实部与虚部；cordic_phat_norm_24b 用双段流水 CORDIC 完成归一化：段 1（20 级 vectoring）把向量旋到 +x 轴，得到模长与相位角；段 2（20 级 rotation）从 +x 轴旋转该相位，输出模长恒为 1 的单位向量，省去除法器。实部为负时先预旋转 180°，使 vectoring 的收敛域（±99.9°）覆盖全相位。

pair_scheduler 负责 6 对麦克风的时分调度。它先把 129 拍突发按通道存入频域缓存，然后逐对执行：逐频点复乘 → CORDIC 归一化 → 按掩码写入 PHAT 缓存（掩码为 0 或学习期整字清零）→ 构造 1024 点 IFFT 输入并流式送出。1024 点输入的构造规则是：0~128 直读 PHAT，129~895 补零，896~1023 取共轭对称点，补零到 1024 点等效 4 倍时域内插。发送侧严格遵守 AXI-Stream 握手，IP 的 tready 拉低时整条流水冻结，保证不丢点。ifft_peak_detect 复用一颗 1024 点 FFT IP 做逆变换（fwd_inv=0，缩放 2^-9），得到互相关序列；峰值检测只在物理时延窗 ±45 点内找同相分量的最大值（对应 ±11.25 采样点，即阵列对臂 38.6 cm 的物理上限），记录峰值与左右邻；峰落在帧首或帧尾时用环形邻点补全，消除 0.5 点的系统性偏移。

$$\delta = 0.5\cdot(y_\{-1\} - y_\{+1\}) \,/\, (y_\{-1\} - 2y_0 + y_\{+1\}) \qquad (3)$$

其中 y_{-1}、y_0、y_{+1} 为峰值与左右邻点的幅值，δ 以 1/256 采样点为单位；输出 Q10 时延，若整对没有频点过门，tdoa_used 为 0，标记本对无信息，不参与投票。

（4）投票、角度解算与外设输出。单帧时延的抖动接近均匀分布，短窗中值压不住；但真实方向在六对时延上同时满足远场恒等式，噪声与栅瓣只满足其中一两对。因此对每对保留 23 档（1 采样点/档，−11..+11）直方图与 128 帧环形缓冲，每帧“减最旧、加最新”精确滑窗；每 4 帧枚举 τ01、τ23 共 23×23 个候选，其余四对由远场恒等式推出，取六对计数之和最大者，再用相邻档抛物线插值到 1/8 采样点。置信判据为 best_score > filled（峰值约为背景的 1.9 倍），不满足时 direction_valid = 0。首窗要攒满 128 帧才置 vote_ready，在 39.06 帧/s 下约 3.28 s；在此之前不输出投票值，而是先直接输出单帧结果，4 帧后切换为 5 帧中值，保证上电即有粗角度、又不把未收敛的直方图当成稳定结果。投票建立后对投票时延再做 3 点中值，进一步压住偶发跳档；本版没有提前锁定与快速重锁，换向完全依赖 128 帧滑窗自然滑出旧票，响应约 1.6 s。

角度解算的输入是投票后的 τ01、τ23，按远场平面波关系换算方向余弦，再解出方位角与俯仰角：

$$\cos\alpha = c\cdot\tau 01/(2d),\quad \cos\beta = c\cdot\tau 23/(2d),\quad \cos\gamma = \sqrt{(1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta)} \qquad (4)$$

$$\varphi = \operatorname{atan2}(\cos\beta, \cos\alpha),\quad \theta = \operatorname{atan2}(\cos\gamma, \sqrt{(\cos^2\alpha+\cos^2\beta)}) \qquad (5)$$

工程中将 c/(2d·fs) 合并为常数 COS_K = 46588（>>>6，K_eff = 727.9375，对应实测对臂 38.6 cm），τ 以 Q10 采样点代入，ca/cb 为 Q23。TAU_MAX = 11523 对应 |cos| ≤ 1 的物理上限；Σcos² 的判决规则为：> 1.25 整帧拒判；1~1.25 时俯仰角饱和到 0°、方位角仍输

出（用一致性换可用性）；（τ01， τ23）= (0,0) 判为声源正上方， θ = 90° 。φ、θ 复用 cordic_phat_norm_24b 的角度输出（Q26），再换算为 0.1° 整数，四舍五入采用 round-half-away-from-zero，负角先取绝对值再补符号。

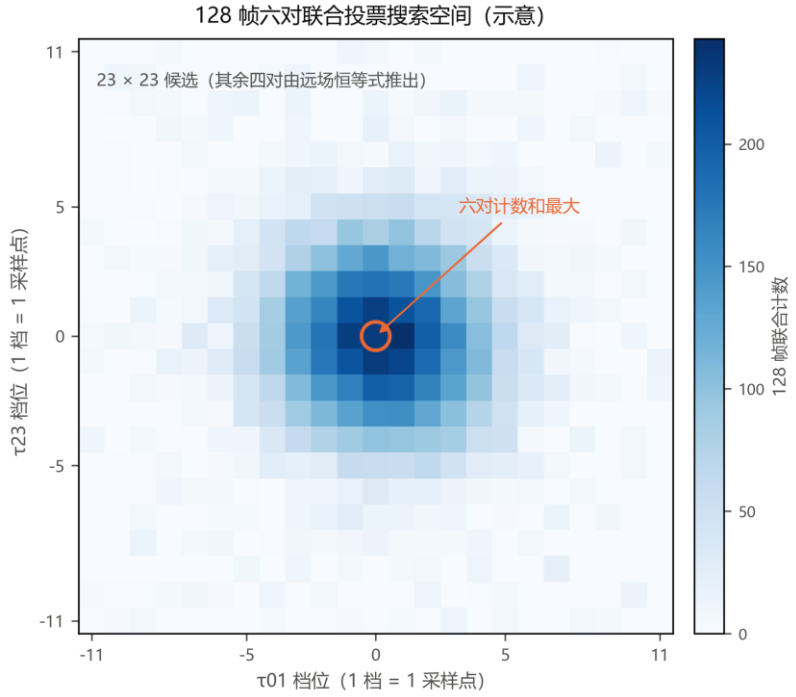


图 10 128 帧六对联合投票搜索空间（示意）

uart_tx_module 把结果打成 91 字节 ASCII 帧：帧头 “$GCCP,”、4 位帧号、6 组配对（每组 9 字节，T01…T23，值为 |τ|>>>10 的整数采样点）、A 字段（方位角，符号 + 3 位整数 + 1 位小数）、E 字段（俯仰角）、V 位、2 位十六进制异或校验和与 CR LF。十进制位用逐位减法提取，全程无除法；小数位复用整数位拆完的余数；忙时到达的 frame_valid 整帧丢弃，避免拼接帧；学习期与无效解也照常发帧（V:0），让上位机可以区分“链路故障”与“本帧无效”。115200 8N1 下每帧约 7.9 ms，小于 25.6 ms 帧间隔，因此每帧都能完整发送。

正常输出示例如下（帧号 0042，六组时延单位采样点，方位 +45.0° 、俯仰 +51.8° 、V=1）：

```
$GCCP,0042,T01:+005,T02:+000,T03:+005,T12:-005,T13:+005,T23:+005,A:+045.0,E:+051.8,V:1*46
```

seg8_hc595 只读角度与 direction_valid：在有效脉冲到来时锁存角度，四舍五入到整度，按“负号 + 方位角 3 位 + 熄灭 1 位 + 俯仰角 3 位”的 8 位布局更新显示；没有新数据时保持上一刻，上电后第一帧有效结果之前整屏显示“-”。例如方位 −45° 、俯仰 52° 显示为 “-045 052”。servo_pan_tilt 把角度换算成两路 50 Hz PWM：周期 20 ms（1,000,000 拍），脉宽 0.5~2.5 ms 线性对应 0° ~180° ，即 pulse = 25,000 + angle_01deg × 100,000 / 1800 拍。方位角为负时整机翻转：pan = az + 180° ，tilt = 180° − el；非负时 pan = az、tilt = el。pan 钳位 0~180° ，tilt 钳位 10~180° （二号舵机机械限位），新脉宽在 PWM 周期边界统一装入，任何时刻更新都不会产生窄毛刺。

（5）时序、资源与参数化。全链路在 50 MHz 单时钟下按帧推进，关键环节的耗时见表 4。四路并行前端把一帧的频域数据在约 0.4k 拍内备齐，六对互谱与 1024 点 IFFT 顺序执行，端到端约 7.2k 拍（144 μs），仅占 25.6 ms 帧预算的 0.56%；投票搜索每 4 帧执行一次，23×23 共 529 个候选，耗时不到 1 μs。UART 虽然每帧要占 7.9 ms，但与处理链并行，不阻塞下一帧采集。

表 4　单帧时间预算（50 MHz，帧间隔 25.6 ms）

环节	典型耗时	占帧预算	说明
四路加窗 + 256 点 FFT	约 0.4k 拍（8 μs）	0.03%	四通道并行，129 拍突发
六对互谱 + 1024 点 IFFT	约 6.2k 拍（124 μs）	0.48%	六对分时共享一颗 IFFT
投票搜索（每 4 帧）	529 拍（10.6 μs）	<0.01%	23×23 候选全枚举
角度解算	约 0.2k 拍（4 μs）	<0.01%	两次开方 + 两次 CORDIC
端到端	约 7.2k 拍（144 μs）	0.56%	采集到角度输出
UART 发送（91 B）	7.9 ms	30.9%	与下一帧采集并行

资源方面，四颗 xfft_256 各 24 DSP，共 96 个；六对共享的 1024 点 IFFT 占 32 个；加窗、复乘与角度运算再占 64 个，合计 192 个，恰好是 240 个 DSP48E1 的 80%。Slice 占用 76.66%，主要来自 4 套 FFT 的读写通路、六对 PHAT 缓存与 128 帧投票的分布式 RAM。参数化方面，CUR_SAMPLE_FREQ、CUR_FFT_POINT、MASK_BIN_LO/HI、AGC_TARGET_BIT/GMAX、UART_BAUD_DIV 集中在 project_global_pkg.sv，各模块只 include 统一头文件；阵列几何与 COS_K/TAU_MAX 绑定在 tdoa_solver.sv。改阵列尺寸只需同步 COS_K/TAU_MAX 与仿真期望值；改采样率或点数必须重算掩码频段、CORDIC 小值门与峰值窗，不能只改一个常量。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

整机由四元十字阵列、FPGA 核心板、8 位数码管、SG90 双轴云台（带摄像头）与独立 5 V 舵机电源五部分组成，实物如图 11 所示。上电后系统自动运行：四只麦克风同步采集，经 900 Hz 高通与帧级 AGC 后送入四路并行 FFT、六对 GCC-PHAT 与 128 帧投票，解算出的角度同时送串口、数码管与云台，无需上位机参与。整机只有三类对外连线：阵列排线、两路舵机 PWM 与电源，摆放在桌面即可工作。

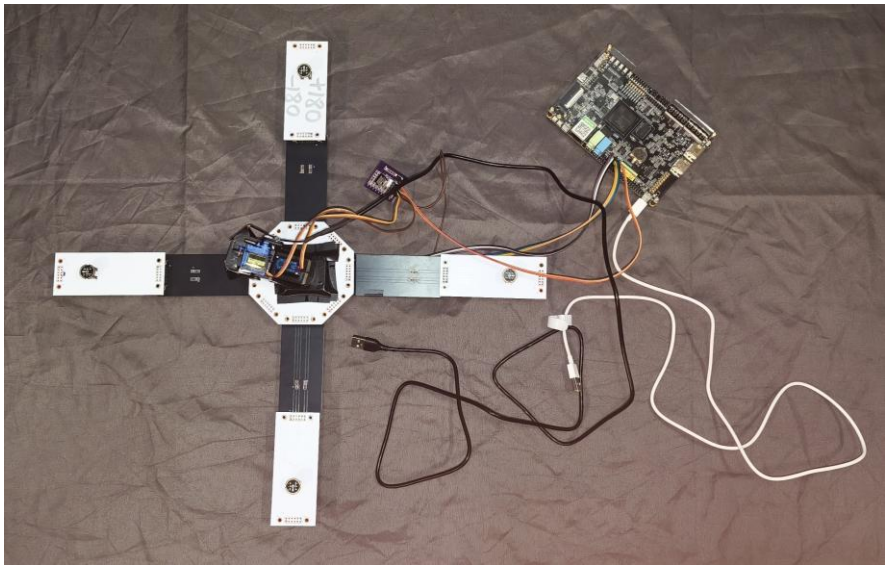
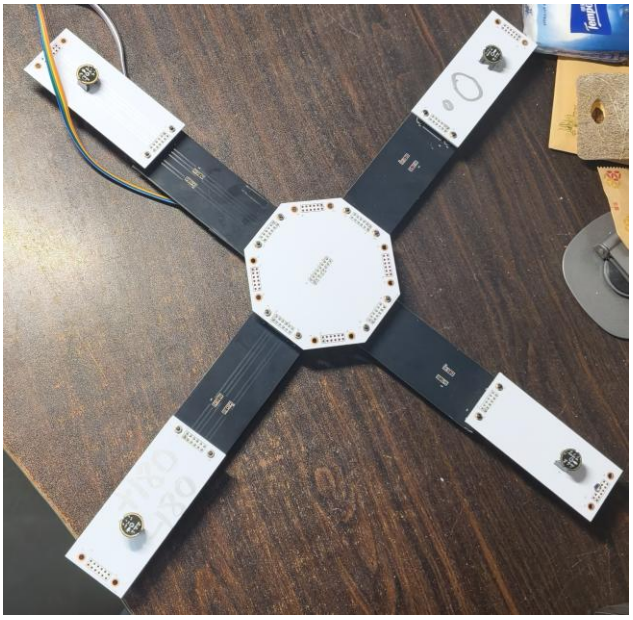


图 11　系统整机实物（阵列、板卡、显示与云台）

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

阵列采用“中央八角集线板 + 四条延长板 + 四只麦克风小板”的 PCB 拼装结构（图 4）：四条延长板从集线板四边伸出构成十字四臂，臂端各焊一只 INMP441 小板，拾音孔朝同一侧，四只振膜共面。设计对臂实测为 38.6 cm，；软件按实测值取 COS_K，而不是照抄标称值，否则余弦换算会带来约 3.5% 的系统性偏差。集线板中心用 M2 铜柱固定二维云台（图 5）：水平舵机绕竖轴旋转，俯仰舵机绕水平轴摆动，俯仰机械限位 10°~180°，与 servo_pan_tilt 的钳位完全一致，避免程序给出舵机达不到的角度而憋舵。云台上安装摄像头，随解算结果连续对准声源。



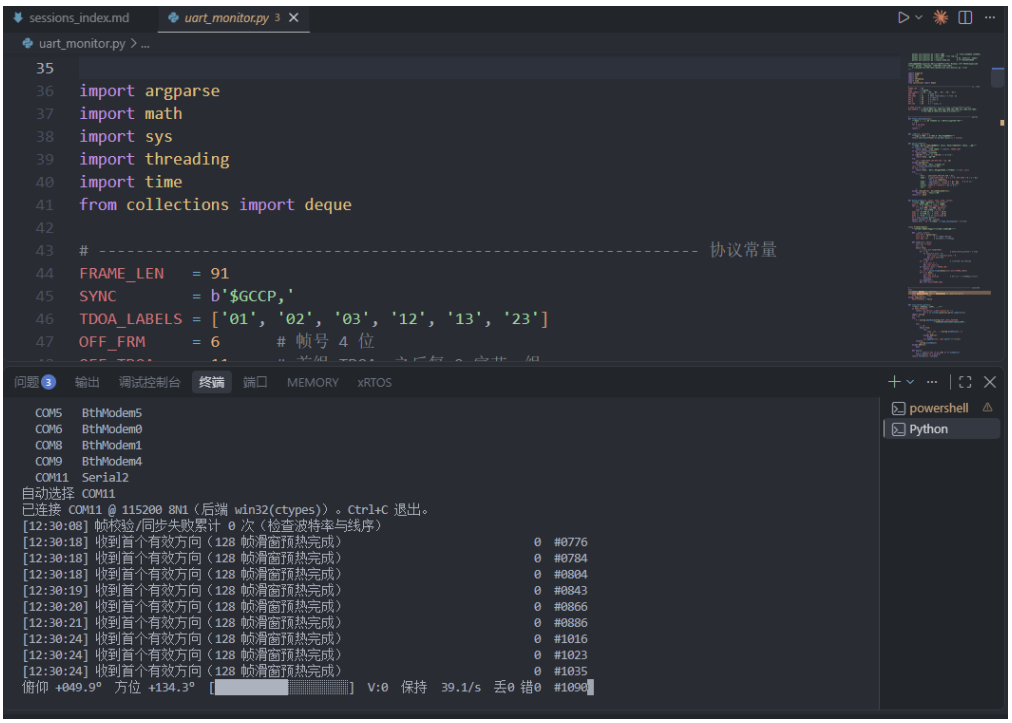
3.2.2 电路成果

电路以 XC7A100T-FGG484-2 开发板为核心（50 MHz 有源晶振、复位按键、USB-TTL、QSPI Flash、板载 3.3 V），外围只有麦克风、显示与云台三部分，连接关系见图 3，实物见图 7、图 8。麦克风接口：四只 INMP441 的 SCK/WS 并联，由 FPGA 输出 640 kHz BCLK 与 10 kHz LRCK，四路 SD 分别接 C20、D19、E19、D20，四路走线等长，保证采样沿对齐；L/R 接地选左声道。显示接口：板载两片 74HC595 级联驱动 8 位共阴数码管，SHCP 接 F4、STCP 接 C2、DS 接 M18，16 bit 串行帧为 {DP, seg[6:0], sel[7:0]}，位扫描 1 kHz、整屏 125 Hz，无可见闪烁。云台接口：PWM 由 C19、C18 输出，周期 20 ms、脉宽 0.5~2.5 ms；舵机峰值电流可达 1 A/只，因此用外部 5 V 单独供电，并与 FPGA 共地，否则大电流换向时地弹会串进模拟前端。全部 IO 集中在 Bank 15/16，统一 LVCMOS33，实现后 IOB 占用 18 个。

3.2.3 软件成果

软件为 Vivado 2018.3 工程，顶层 top_gcc_phat，共 26 个设计 .sv 文件（含公共参数包），使用 2 类 FFT IP、5 个实例：4 颗 256 点 xfft_256 并行完成四通道前向变换，1 颗 1024 点 xfft_0 供六对互谱分时做逆变换。工程按采集、预处理、测向、顶层与外设四个分包组织（表 3），模块之间只用帧有效脉冲与帧号同步，没有异步握手。工程树内保留 26 个设计源文件，不附带独立 TB 目录；当前比特流 top_gcc_phat.bit 为 2,910,179 字节。

软件成果的“界面”是本地显示与串口：数码管按“负号 + 方位角 3 位 + 熄灭 1 位 + 俯仰角 3 位”显示，例如 “-045 052”；串口每帧输出 91 字节 ASCII，含六组原始时延、角度、有效位与异或校验，可直接用任意串口助手记录（格式与示例见 2.3.2 节）。显示与串口都不依赖 PC 端程序，掉电重启后自动恢复。



3.3 特性成果

表 5 汇总当前版本的量化指标。需要区分三类数据：由 RTL 计数或协议直接得到的确定值、由定点模型与仿真给出的理论值、以及整机联调时观测到的时延值；外场作用距离与绝对角度精度尚未做标准源标定，因此不列入表中，避免把设计目标写成实测结果。

表 5　系统主要性能指标

指标	数值	来源 / 说明
采样与同步	4 通道 × 10 kHz / 24 bit，共用 BCLK/LRCK	硬件同步，mic_serial_rx
帧率 / 帧间隔	39.06 帧/s / 25.6 ms	clk_gen，50 MHz / 1,280,000
单帧端到端	约 7.2k 拍 = 144 μs（占帧预算 0.56%）	调度与状态机计数
首次粗角度	首帧即有（单帧 / 5 帧中值）	tdoa_solver 回退通路
首次稳定输出	约 3.28 s（128 帧投票建立）	整机联调观测
换向响应	约 1.6 s（128 帧滑窗自然滑出）	整机联调观测
角度范围 / 分辨率	方位 −180.0° ~+180.0° ，俯仰 0° ~+90.0° ，0.1°	RTL 与串口格式
时延分辨力	1/1024 采样点（4 倍内插 + 抛物线插值）	算法与 IFFT 配置
全链路时延偏差	≤16/1024 采样点	远场 / 近场仿真与录音回放
串口	91 B/帧，115200 8N1，约 7.9 ms/帧	协议格式与串口实测
云台	50 Hz，0.5~2.5 ms，指令分辨率 0.1°	PWM 实测与 RTL 映射
资源占用	LUT 58.78%、FF 33.44%、BRAM 21.85%、DSP 80.0%、Slice 76.66%	布线后 util_impl.rpt
时序	WNS +2.770 / WHS +0.015 ns；TNS = THS = 0	timing_summary.rpt

表 6 给出布线后的资源占用。四颗并行 256 点 FFT 各 24 个 DSP，共 96 个；六对共享的 1024 点 IFFT 占 32 个；加窗、复乘与角度运算再占 64 个，合计 192 个，占 240 个 DSP48E1 的 80.00%，余量 48 个。Slice 占用 76.66%，是当前最紧的资源，主要来自 4 套 FFT 的读写通路、六对 PHAT 缓存与 128 帧投票的分布式 RAM；LUT 与 FF 分别占用 58.78% 与 33.44%，BRAM 仅 21.85%，说明本设计是典型的“算力换存储”结构：DSP 与布线紧张，块存储充裕。时序在 50 MHz 下收敛，WNS +2.770 ns、WHS +0.015 ns，TNS/THS 均为 0，DRC 无 Error。

表 6　资源与时序（XC7A100T-FGG484-2，50 MHz）

资源	用量	占比	余量	说明
LUT	37264	58.78%	41.22%	4 套 FFT 通路、PHAT 与投票控制
FF	42403	33.44%	66.56%	流水线与状态机
Slice	12151	76.66%	23.34%	最紧资源，布局主要约束
BRAM36	29.5	21.85%	78.15%	帧缓存、频域缓存与 PHAT 缓存
DSP48E1	192	80.0%	20.00%	4×24 FFT + 32 IFFT + 64 其他
IOB	18	—	—	Bank 15/16，LVCMOS33
WNS / WHS	+2.770 / +0.015 ns	—	—	TNS = THS = 0，DRC 0 Error

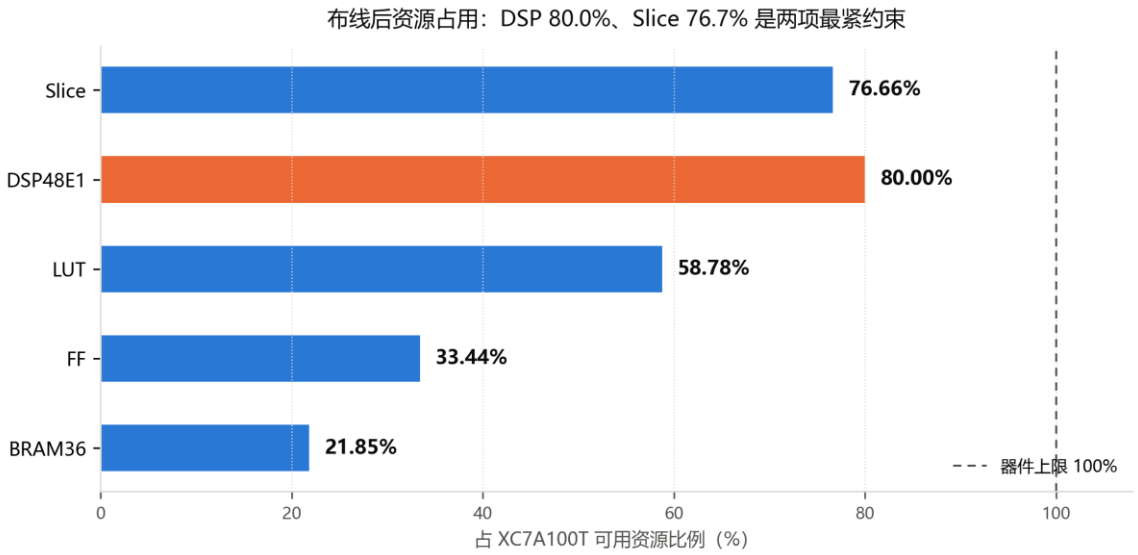


图 12　资源占用率（布线后）

测向误差按静态链路逐项估算（图 13）：时延量化到 Q10 采样点，经 38.6 cm 基线换算约 0.020°；COS_K 定点常数与实测对臂的舍入约 0.001°；开方与归一化约 0.001°；CORDIC 角度与 Q26 截断合计约 0.0002°；最后 0.1° 输出的四舍五入为 ±0.05°。各项独立时按均方根合成，总计小于 0.07°。

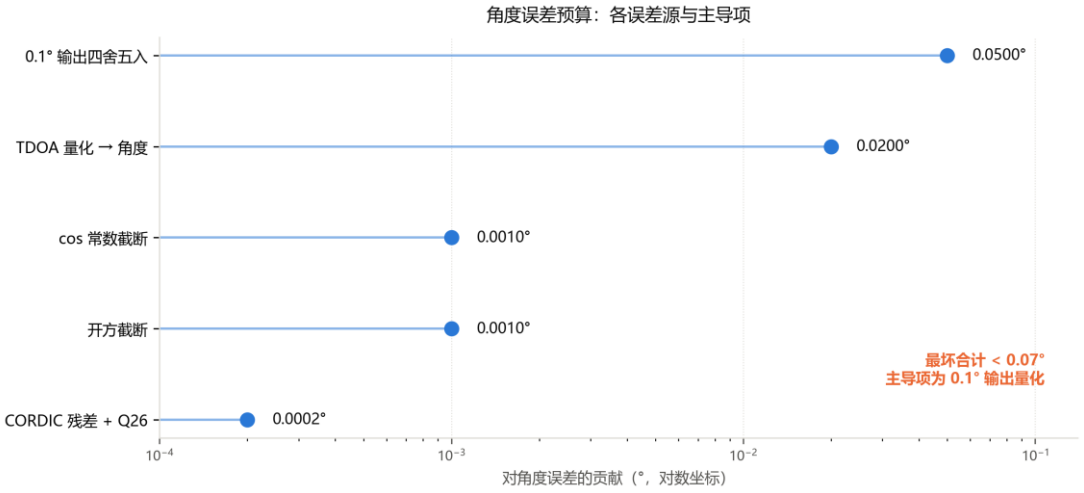


图 13　数字链路角度误差预算（静态估算）

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

（1）在阵列平面外增加第五只麦克风，用第三个方向余弦定出符号，消除共面阵的镜像模糊，配合已知距离从“方向”升级为三维坐标；（2）把前向变换升级到 48 kHz / 1024 点，把带宽从 5 kHz 扩到 20 kHz，以捕捉穿越机的高频啸叫，同时扩展频域缓存与串口带宽；（3）以现有投票直方图为观测，接 SRP-PHAT 或粒子滤波做多声源分离与轨迹预测；（4）工程化方面，给云台加限速与迟滞，增加以太网/无线回传与上位机可视化，把整机做成可独立部署的声学节点。

4.2 心得体会

这个项目最初的设想很简单：四只麦克风、一路 GCC-PHAT、算出角度就结束。真正做下去才发现，难点在让角度在每一帧都可信。单帧时延的抖动接近均匀分布，必须靠 128 帧六对联合投票降低错误；投票又带来首次出数慢、换向拖尾的新问题，因此用 5 帧中值保证上电即有粗角度。

四路并行 FFT 纠正了我的一个错误认知。调度器把 IP 的输出信号又声明成了模块输入端口，虽然 xsim 容忍，综合报 8-6104 后把网络接 0，但上板 FFT 数据恒为 0，直到串口角度一直是 0 才暴露，所以不能自动忽略那些 warning。

定点化也出现问题。加窗级把 46 位乘积的[46:23]直接截给有符号 wire，负数被零扩展成正满量程，仿真里正弦谱看起来没有问题，回放真实录音，掩码只剩 49 个频点、时延直接飞出去；后来给每一处截位补上$signed()，又写逐点比对的定点模型后才正常。CORDIC 的小值门控错过 21 拍：它决定了第 k+21 个频点的模长决定第 k 个频点丢不丢，所有测试向量都是满量程，根本测不出来，最后靠专门构造“小向量夹在大向量中间”的用例才抓到。方向余弦用 23 位有符号时，|cos|超过 0.5 最高位被当成符号位，角度偶尔翻到 180°，查了两三天才找到原因。

UART 发送途中来新帧会拼出校验和自洽但内容错乱的拼接帧，后来忙时直接把整帧丢了（没帧看你咋拼）。舵机峰值电流大，必须用独立 5 V 供电并共地；俯仰最低只能到 10°，否则会打齿。

第五部分　参考文献

[1] 陈鹏,陈洋,王威.无人机声学定位技术综述[J].华南理工大学学报(自然科学版),2022,50(12):109-123. [2] M. S. Brandstein and D. B. Ward, Eds., Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications. Berlin, Germany: Springer, 2001.

[2] J. H. DiBiase, H. F. Silverman, and M. S. Brandstein, “Robust localization in reverberant rooms,” in Microphone Arrays. Berlin, Germany: Springer, 2001, pp. 157–180.

[3] J.-M. Valin, F. Michaud, J. Rouat, and D. Létourneau, “Robust localization and tracking of simultaneous moving sound sources using beamforming and particle filtering,” Robotics and Autonomous Systems, vol. 55, no. 3, pp. 216–228, 2007.

[4] 刘俊彦,邱奕臻,冀海峰,等.结合盲源分离与改进 GCC 的三维多语音源定位方法[J/OL].电子测量与仪器学报,1-13[2026-11-04].https://link.cnki.net/urlid/11.2488.TN.20261010.1619.020.

[5] C. Evers, H. W. Löllmann, H. Mellmann, A. Schmidt, H. Barfuss, P. A. Naylor, and W. Kellermann, “The LOCATA challenge: Acoustic source localization and tracking,” IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Lang. Process., vol. 28, pp. 1620–1643, 2020.